

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

CE 1107 — Fundamentos de Arquitectura de Computadores

Taller 2: Diseño de un decodificador

Profesor

Luis Chavarría Zamora

Estudiantes

Asly Mariela Barahona Maroto

Joaquín Ignacio Ramírez Sequeira

II Semestre, 2025

Sede Central, Cartago

Introducción

El presente documento está basado en la guía de trabajo “Diseño de un decodificador”, en la cual se aplican los principios de lógica combinacional para desarrollar un decodificador capaz de leer el patrón generado por 8 interruptores (switches) y determinar si dicho patrón corresponde al patrón de abrir o cerrar. En función de esto, se debe mostrar la letra “A” o una “B” en el display de 7 segmentos, respectivamente.

El taller fue realizado con compuertas de tecnología TTL, específicamente con integrados NOT, AND y OR de códigos: 74LS02N, 74LS08N y 74LS32N. Además, se utilizó una batería de 9 V y un regulador de tensión de 5 V para la alimentación del sistema, así como 8 interruptores de 3 pines y resistencias de distintos valores. A nivel funcional, se cumplió al 100% con los requisitos establecidos en la especificación.

Bitácora del desarrollo del proyecto

Fecha: sábado 06 de setiembre

Actividad realizada: Planteamiento del problema y propuesta inicial de soluciones

Participantes: Asly Barahona y Joaquín Ramírez

Descripción: Se analizó el problema a resolver y se definió un enfoque de trabajo en dos etapas. Primero, se determinó detectar los patrones generados por los interruptores (uno para abrir y otro para cerrar) y luego, se diseñaría el codificador encargado de interpretar esos patrones y enviar la señal correspondiente al display de 7 segmentos.

Se estableció el patrón de apertura como “11011101” y el de cierre como “10011001”. La mejor solución encontrada para verificar si se ha recibido alguno de los patrones fue implementar dos comparadores digitales contruidos con compuertas AND y NOT. La lógica consiste en llevar a un AND los ocho bits provenientes de los interruptores, negando previamente aquellos que en el patrón deben ser 0, así, el resultado de ese AND será 1 únicamente cuando los bits de entrada sean exactamente los del patrón deseado.

Fecha: domingo 7 de setiembre

Actividad realizada: Diseño de simulación para la detección de patrones

Participantes: Joaquín Ramírez

Descripción: Se utilizó la página en línea CircuitVerse para simular el funcionamiento de los comparadores digitales propuestos. La simulación permitió verificar que el circuito detecta correctamente el patrón de apertura y cierre. Para la visualización se usó un LED que se encendía únicamente cuando el patrón en los interruptores coincidía con el patrón esperado.

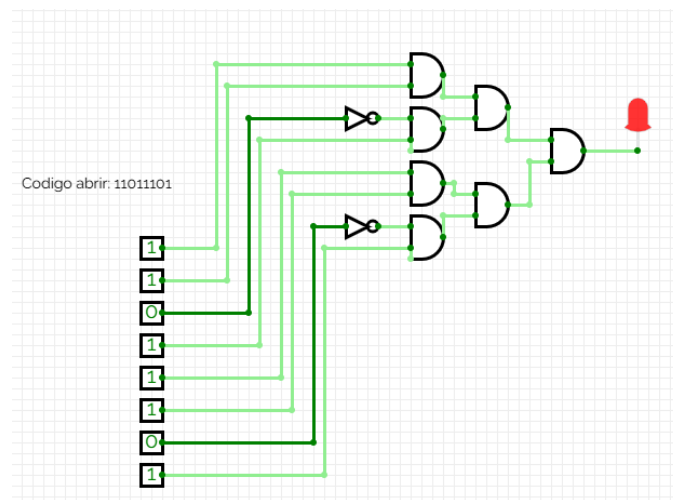


Figura 1. Simulación, circuito para detectar el patrón de apertura

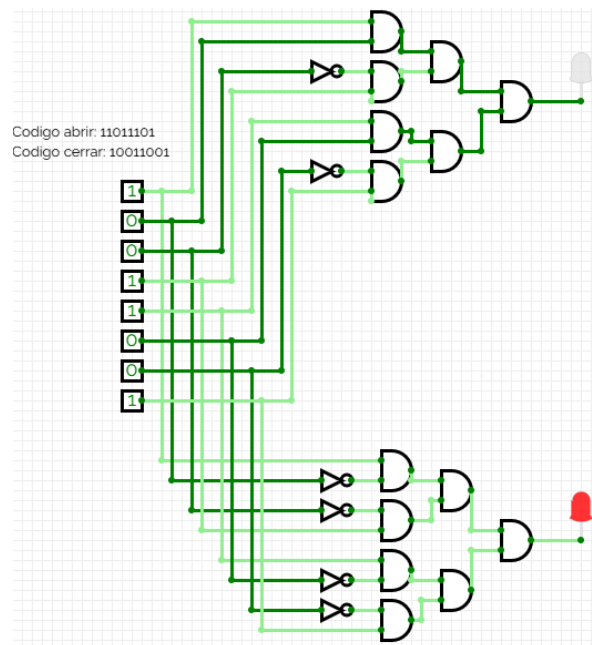


Figura 2. Simulación, circuito para detectar el patrón de cierre

Fecha: lunes 8 de setiembre

Actividad realizada: Propuesta del circuito decodificador para interpretar las señales hacia el display de 7 segmentos

Participantes: Asly Barahona y Joaquín Ramírez

Descripción: Para realizar el circuito decodificador se nombró a la señal proveniente del primer comparador de patrones como I_1 y a la señal proveniente del segundo comparador como I_2 . Con ello, se pudo visualizar que el decodificador necesario para el planteamiento hecho sería como el de la figura 3.

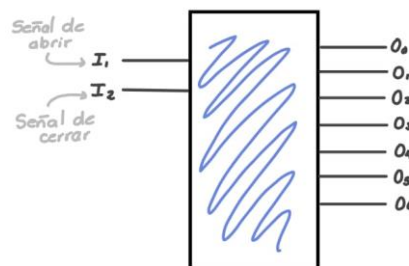


Figura 3. Conceptualización del decodificador necesario

Cada una de las 7 salidas del decodificador, desde O_0 hasta O_6 , debe conectarse al display de 7 segmentos para indicarle cuando encenderse o cuando no, y así formar la letra "A" o la letra "C". Se estableció que las salidas se conectarían entre sí de acuerdo con lo mostrado en la Figura 4.

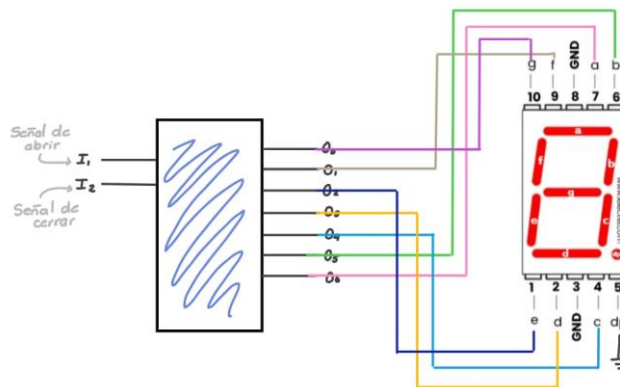


Figura 4. Conexiones entre las salidas del decodificador y el display

De acuerdo con la estructura de la Figura 4, se pudo construir la Tabla 1, que representa el comportamiento deseado por el decodificador.

Tabla 1. Comportamiento deseado del decodificador

I_2	I_1	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0

Cuando I_1 y I_2 son 0 indica el caso donde el patrón colocado en los interruptores no corresponde al patrón de apertura ni al patrón de cierre. El caso donde I_1 y I_2 son ambos 1 es imposible de tener considerando que los interruptores no pueden formar el patrón de apertura y cierre simultáneamente, ya que son diferentes entre sí.

Entonces, cuando $I_1=1$ y $I_2=0$ indica que se ha recibido el patrón de apertura y cuando $I_1=0$ y $I_2=1$ indica que se ha recibido el patrón de cierre.

Utilizando minitérminos sobre la Tabla 1 se obtienen las siguientes simplificaciones para cada salida:

$$O_6 = \bar{I}_2 I_1 + I_2 \bar{I}_1$$

$$O_5 = \bar{I}_2 I_1$$

$$O_4 = \bar{I}_2 I_1 = O_5$$

$$O_3 = I_2 \bar{I}_1$$

$$O_2 = \bar{I}_2 I_1 + I_2 \bar{I}_1 = O_6$$

$$O_1 = \bar{I}_2 I_1 + I_2 \bar{I}_1 = O_6$$

$$O_0 = \bar{I}_2 I_1 = O_5$$

Como se puede apreciar, basta con modelar las salidas O_6 , O_5 y O_3 , ya que las demás se repiten, simplificando aún más el circuito.

Fecha: lunes 9 de setiembre

Actividad realizada: Diseño de la simulación incorporando el display de 7 segmentos

Participantes: Asly Barahona

Descripción: Se completó la simulación del circuito integrando el decodificador y el display, Se verificó que el diseño propuesto funciona correctamente y responde conforme a lo esperado: al detectar los patrones establecidos, el sistema activa la salida correspondiente en el display.

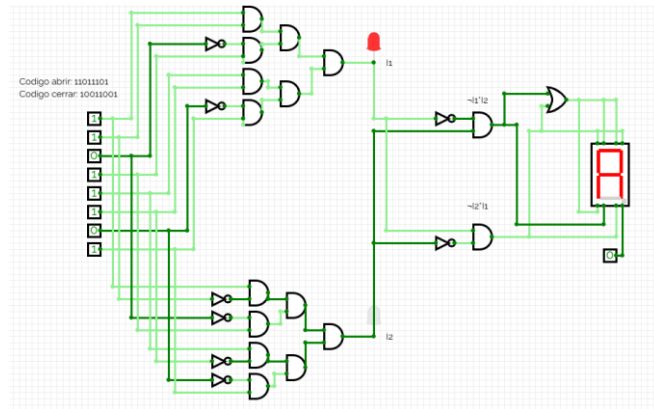


Figura 5.1. Comportamiento con el patrón de apertura

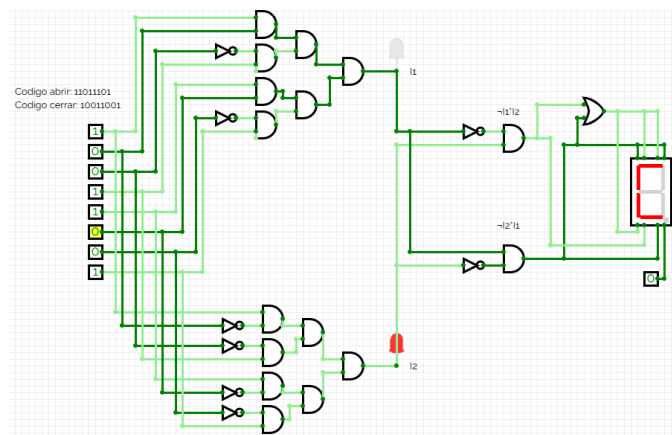


Figura 5.2. Comportamiento con el patrón de cierre

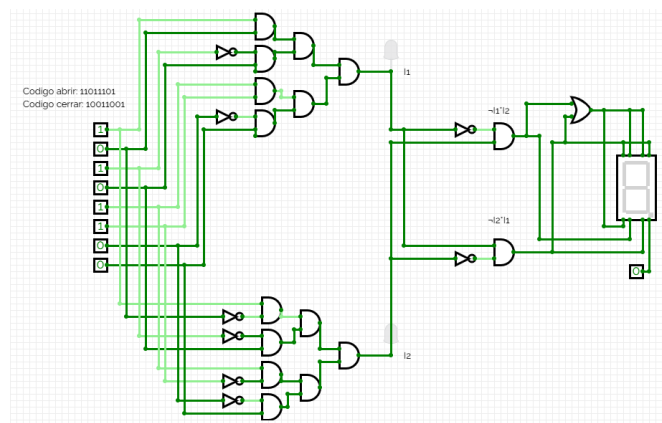


Figura 6. Comportamiento con un patrón distinto a los establecidos

Fecha: sábado 13 de setiembre

Actividad realizada: Armado del circuito (inicial)

Participantes: Asly Barahona y Joaquín Ramírez

Descripción: Se construyó la parte del circuito de la detección de los patrones. Primero se probaron los interruptores de manera independiente para garantizar que funcionaran como debían, esto permitió notar que una de las líneas de la protoboard estaba dañada, por lo que se hizo el cambio a otra.

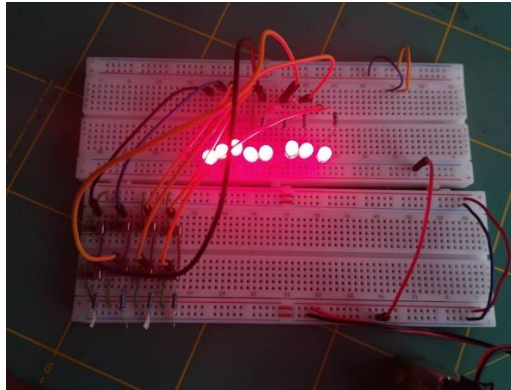


Figura 7. Prueba independiente de los interruptores

Durante la construcción se notó que el integrado de compuertas NOT era de colector abierto por que se tuvo que utilizar resistencias de 2 k Ω conectadas desde VCC (5 V) hasta sus salidas para poder lograr un 1 lógico. Dado que no sabíamos que las compuertas NOT eran de colector abierto, no se contaba con la cantidad necesaria de resistencias de 2 k Ω para utilizarlas como resistencias pull-up por lo que se avanzó solo hasta la parte de la obtención de I₁ y I₂.

Fecha: martes 16 de setiembre

Actividad realizada: Finalización del armado del circuito

Participantes: Asly Barahona y Joaquín Ramírez

Descripción: Se terminó la construcción de la parte de decodificador y el display de 7 segmentos. Además, se realizaron pruebas para garantizar que el circuito proporciona la salida esperada para los posibles patrones de entrada.

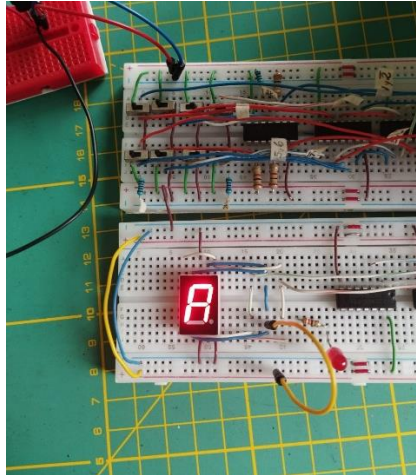


Figura 8. Circuito físico con el patrón de apertura

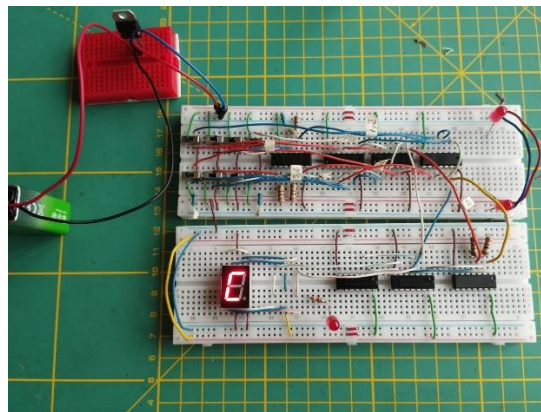


Figura 9. Circuito físico con el patrón de cierre

Fecha: sábado 20 de setiembre

Actividad realizada: Modificación del circuito decodificador hacia el display de 7 segmentos.

Participantes: Asly Barahona y Joaquín Ramírez

Dado que el proyecto requiere que el display muestre una “L” cuando se encuentra en el estado de lectura (es decir, cuando aún no ha recibido ningún ‘1’) y una “E” cuando el patrón ingresado no corresponde a la clave de apertura o cierre, se incorporó un circuito compuesto por compuertas NOR, cuya salida se denomina I_0 . Las entradas de este circuito son los valores el switch, así la única manera en la que la salida sea un 1 lógico es cuando todos los switches estén en 0.

Tomando en cuenta esta nueva señal I_0 y las nuevas letras que debe mostrar el display, se realizaron las modificaciones mostradas en la figura 10 y la tabla 2.

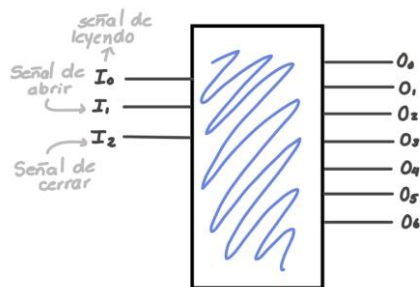


Figura 10. Modificación de conexiones entre las salidas del decodificador y el display

Tabla 2. Comportamiento del decodificador

I_2	I_1	I_0	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0

Nótese que en la tabla 2 no se incluyen los casos en los que I_0 , I_1 y I_2 estén en 1 simultáneamente, ya que, al provenir de comparadores diferentes que reciben los valores del mismo switch, es imposible que un patrón cumpla con más de un comparador a la vez.

Se realizó la simulación que confirmó que las modificaciones propuestas cumplen con los requerimientos establecidos.

Fecha: lunes 22 de setiembre

Actividad realizada: Reconstrucción del circuito decodificador

Participantes: Asly Barahona

Se armó el comparador compuesto con compuertas NOR que entrega como salida la señal I_0 . Sin embargo, debido a que no se logró encontrar un integrado NOR (estaban agotados), se optó por integrados de compuertas OR, cuya salida final se niega con una compuerta NOT.

Durante las pruebas, se empezaron a notar salidas de 1's lógicos provenientes de estos integrados, con valores de tensión muy bajos (alrededor de 2.18 V, cuando lo esperado son 5 V). Esto provocaba lecturas imprecisas en las compuertas conectadas en cascada, generando falso ceros lógicos. Se determinó que el problema se debía a la falta de capacidad de la batería de 9 V utilizada como fuente de alimentación. Como solución, se cambió por una alimentación suministrada por el pin de salida de 5 V de un Arduino Pro Micro.

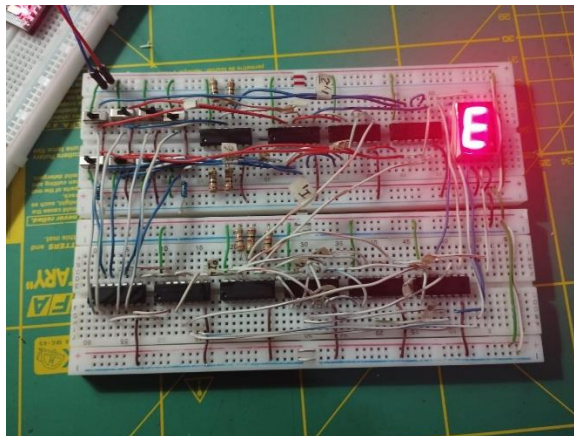


Figura 10. Modificación del circuito decodificador

Fecha: martes 23 de setiembre

Actividad realizada: Cambio de los switches por un sensor de vibración y un registro de corrimiento

Participantes: Asly Barahona

Los cables que transportan los valores de los switches fueron recolocados a las salidas de un registro de corrimiento de 8 bits, modelo 74ls164n. El dispositivo encargado de enviar los valores a los pines A y B del 74ls164n es la salida D₀ del sensor SW420. A pesar de que el sensor cuenta con una perilla para ajustar la sensibilidad, resultó muy difícil configurarlo de forma óptima, pues o quedaba extremadamente sensible o, por el contrario, no detectaba ninguna vibración. Esto provoca que en algunas condiciones se lean unos lógicos durante un tiempo mayor posterior al “knock” de la puerta.

Fecha: martes 23 de setiembre

Actividad realizada: Prueba del motor y construcción de la maqueta

Participantes: Joaquín Ramírez

Para trabajar de una manera más eficaz se optó por trabajar el accionador de manera individual. Como alimentación se utilizaron dos baterías de 3,7 V cada una reguladas a 5 V con el fin de obtener la corriente necesaria que el motor funcionara. Dada la manera en la que se trabajó se tomó como “0” a la tierra y como “1” a los 5V. Esto permitió probar si el motor giraba en los sentidos correctos según la posición de IN1 e IN2 y además si ENA activa o desactivaba correctamente el motor.

Para el caso de la maqueta se utilizó una pequeña base de madera para colocar el motor y que este no se moviera. Por su parte, la puerta se realizó con cartón y palitos de manera con el fin de que fuera liviana y no representara dificultad el moverla.

Fecha: miércoles 24 de setiembre

Actividad realizada: Unión del motor al circuito

Participantes: Asly Barahona y Joaquín Ramírez

Se integró la parte del circuito del motor con el módulo decodificar y los sensores. Esta unión no conllevó grandes modificaciones, ya que la única interconexión entre módulos consistió en dos cables que conectan los pines IN1 y IN2 del driver de motor con las señales I_1 y I_2 , permitiendo dar sentido de giro al motor.

Se logró cumplir con todos los requisitos de proyecto, solo con el detalle de la falta de precisión del sensor.

Fecha: jueves 25 de setiembre

Actividad realizada: Visualizador con LED

Participantes: Asly Barahona y Joaquín Ramírez

Con el fin de corroborar que la contraseña ingresada fuera la deseada se implementó un visualizador con LED. Esto permitió detectar posibles fallos ya que los leds permitían ver el estado de cada entrada de manera inmediata.

Su implementación no representó dificultades y más bien resultó de mucha utilidad.

Conclusiones

- En el diseño de un decodificador a partir de compuertas lógicas es indispensable tener primero claro la cantidad de entradas y salidas que debe tener para así poder diseñar la correcta tabla de verdad y posteriormente simplificarla.
- Las simulaciones agilizan mucho el proceso de construcción de un circuito lógico, ya que cuentan como guías que permiten ver gráficamente las conexiones que se deben realizar, así como la manera en la que se comportarán, permitiendo detectar comportamientos “no esperados” de manera más fácil y localizada.
- En la construcción física del circuito es importante realizar primero pruebas individuales a los comportamientos para evitar confundir fallas de conexiones con fallas por algún pin o línea dañada.
- Las baterías de 9 V dejan de ser buena fuente de alimentación cuando el circuito está compuesto por más de 5 integrados de compuertas (de acuerdo con este caso), por lo que el uso de una alimentación más constante como la del Arduino es muy buena opción.
- La división de tareas permite agilizar el avance del proyecto, aunque se debe tener cuidado con que la integración de todas las partes no resulte en una tarea compleja.